

EXECUTIVE SUMMARY**PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI IV****MODUL 2 – PERHITUNGAN ONGKOS *MATERIAL HANDLING***

Kelompok: C15

No	NIM	Nama
1.	13423113	Nur Yasin Abdul Fatah
2.	13423118	Rizky Miftah Alfiah
3.	13423136	Muhammad Yasin Nurfadlilah

1. Pendahuluan

PT PPST merupakan perusahaan baru yang memproduksi alat bantu fotografi berupa tripod dengan melibatkan 16 komponen utama yang sebagian diproduksi sendiri (*made*) dan sebagian dibeli (*buy*). Dalam rencana pembangunan pabrik baru untuk memproduksi produk tersebut, perusahaan memerlukan rancangan tata letak fasilitas produksi yang optimal sehingga direksi membuka tender bagi konsultan untuk memberikan rekomendasi terkait lokasi serta perencanaan fasilitas pabrik. Modul 2 merupakan tahap kedua dalam proses perancangan tata letak pabrik yang berfokus pada analisis ongkos *material handling*. Tahapan pada modul ini meliputi perhitungan ongkos pemindahan material antar departemen dengan mempertimbangkan karakteristik material dan alat transportasi yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan matriks analisis yang terdiri dari matriks ongkos, matriks berat, serta matriks aliran material yang mencakup *inflow* dan *outflow*. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian disusun matriks prioritas untuk menentukan tingkat kepentingan hubungan antar departemen dalam perancangan tata letak fasilitas. Keluaran dari modul ini berupa tabel perhitungan Ongkos *Material Handling* (OMH), matriks ongkos, matriks berat, matriks aliran material (*inflow* dan *outflow*), serta matriks prioritas yang digunakan sebagai dasar dalam tahap perancangan tata letak pabrik selanjutnya.

2. Tujuan

Adapun tujuan daripada praktikum PPST IV Modul 2 meliputi beberapa hal berikut.

- Menghitung ongkos pemindahan material antar departemen berdasarkan karakteristik material dan metode transportasi yang digunakan
- Membuat matriks ongkos sebagai dasar analisis biaya perpindahan material dalam sistem produksi
- Membuat matriks aliran material untuk mengidentifikasi dan memahami pola pergerakan material antar departemen.

3. Analisis Hasil Pengolahan Data

- **Analisis perhitungan ongkos *material handling***

Perhitungan ongkos *material handling* (OMH) dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya perpindahan material antar departemen sebagai dasar dalam merancang tata letak fasilitas yang efisien. Biaya ini penting dianalisis karena perpindahan material merupakan aktivitas yang berulang dan berkontribusi terhadap total biaya operasional. Input dalam perhitungan OMH meliputi data alat angkut (harga beli, *salvage value*, umur ekonomis), biaya operasional (seperti bahan bakar dan *maintenance*), biaya tenaga kerja, serta jarak perpindahan. Sementara itu, output yang dihasilkan adalah nilai ongkos perpindahan material per meter (Rp/m) untuk setiap alat angkut. Konsep *from-to* digunakan untuk menggambarkan aliran perpindahan material dari departemen asal (*from*) ke

Matriks Berat

To From	Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
				Mesin Injection Molding	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan			
Receiving		10,450	3,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,094
Gudang BBU	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,714	0,000	0,000	0,000	0,000	11,714
Gudang BBP	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	4,177	0,000	0,000	0,000	0,000	4,177
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
	Mesin Drilling	0,000	0,000	0,000		0,031	0,000	0,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,918
	Mesin Milling	0,000	0,000	0,000		5,689	0,000	1,894	0,000	0,000	0,000	0,000	7,583
	Mesin Bubut	0,000	0,000	0,000		3,417	1,740	0,462	0,000	0,000	0,000	0,000	5,620
	Kerja Bangku	0,000	0,000	0,000		0,331	3,385	2,825	3,081	0,000	0,000	0,000	9,622
Assembly	Bench Perakitan	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		3,787	0,000	0,000	3,787
	Bench Pengemasan	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000			3,787	0,000	3,787
Warehouse		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,787	3,787
Shipping		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
Total	0,000	10,450	3,644	0,000186	9,437	5,156	2,825	19,141	3,081	3,787	3,787	3,787	65,096

Gambar 3 Tabel Matriks Berat

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa aliran material terbesar terjadi dari *Receiving* ke Gudang BBU sebesar 10,450 kg, serta dari *Receiving* ke Gudang BBP sebesar 3,644 kg, kemudian berlanjut dari Gudang menuju area fabrikasi terutama ke Kerja Bangku dengan aliran yang cukup besar yaitu 11,714 kg dari Gudang BBU dan 4,177 kg dari Gudang BBP. Hal ini menunjukkan bahwa area kerja bangku menjadi titik dengan intensitas perpindahan material tertinggi. Selanjutnya, aliran material bergerak menuju tahap assembly seperti dari Kerja Bangku ke *Bench Perakitan* sebesar 3,081 kg dan ke *Bench Pengemasan* sebesar 3,787 kg, hingga akhirnya menuju *warehouse* dan *shipping*. Pola ini menunjukkan aliran material yang cenderung linier mengikuti urutan proses produksi, sehingga departemen dengan aliran terbesar perlu ditempatkan berdekatan untuk meminimalkan jarak perpindahan dan menekan ongkos *material handling*.

Selanjutnya, matriks ongkos merupakan pengembangan dari matriks berat yang telah dikalikan dengan nilai ongkos *material handling* (OMH), sehingga menggambarkan biaya perpindahan material antar departemen. Matriks ini digunakan untuk mengetahui kontribusi biaya dari setiap aliran material dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan tata letak fasilitas.

Matriks Ongkos

To From	Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
				Mesin Injection Molding	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan			
Receiving		29.199	29.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.397
Gudang BBU			0	0	0	0	0	0.038	0	0	0	0	0.038
Gudang BBP				0	0	0	0	0.038	0	0	0	0	0.038
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0	0	0		0	0	0.038	0	0	0	0	0.038
	Mesin Drilling	0	0	0		0.038	0	0.038	0	0	0	0	0.077
	Mesin Milling	0	0	0		0.038	0.038	0.038	0	0	0	0	0.115
	Mesin Bubut	0	0	0		0.038	0.038	0.038	0.038	0	0	0	0.192
	Kerja Bangku	0	0	0	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0	0	0	0.388
Assembly	Bench Perakitan	0	0	0	0	0	0	0		0.038	0	0	0.038
	Bench Pengemasan	0	0	0	0	0	0	0	0		0.038	0	0.038
Warehouse		0	0	0	0	0	0	0	0	0		29.199	29.199
Shipping		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.000
Total	0.000	29.199	29.199	0.038	0.115	0.115	0.038	0.230	0.038	0.038	0.038	29.199	88.247

Gambar 4 Tabel Matriks Ongkos

Dari hasil matriks ongkos, terlihat bahwa biaya terbesar terdapat pada aliran dari *Receiving* ke gudang serta beberapa aliran menuju area fabrikasi dan *assembly*. Hal ini menunjukkan bahwa aliran dengan volume besar dan jarak tertentu menghasilkan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, aliran-aliran dengan biaya tinggi tersebut menjadi prioritas untuk dioptimasi, misalnya dengan mengatur ulang kedekatan departemen agar total ongkos *material handling* dapat ditekan. Selain itu, aliran dari *Receiving* ke Gudang BBU dan Gudang BBP masing-masing memiliki nilai ongkos sebesar 29,177, serta aliran dari *warehouse* ke *shipping* sebesar 29,177 yang juga berkontribusi besar terhadap biaya total. Secara keseluruhan, total ongkos *material handling* yang diperoleh adalah sebesar 88,247, yang menunjukkan akumulasi biaya dari seluruh aliran material dalam sistem. Dengan demikian, fokus perbaikan tata letak perlu diarahkan pada aliran dengan kontribusi biaya terbesar agar dapat menurunkan total ongkos secara signifikan.

- **Analisis matriks aliran**

Matriks *inflow* dan *outflow* digunakan untuk menggambarkan proporsi aliran material antar departemen berdasarkan pasangan *from-to*. Matriks *inflow* menunjukkan proporsi material yang diterima oleh suatu departemen dari berbagai sumber, sehingga setiap kolom merepresentasikan total aliran masuk ke suatu departemen. Sementara itu, matriks *outflow* menunjukkan proporsi material yang keluar dari suatu departemen menuju departemen lain, sehingga setiap baris merepresentasikan

distribusi aliran keluar dari suatu departemen. Dengan demikian, kedua matriks ini memberikan gambaran hubungan keterkaitan antar departemen dalam sistem produksi.

Matriks Inflow

To From		Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping
		1	2	3	Mesin Injection	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan	11	12
Receiving	1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gudang BBU	2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Gudang BBP	3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabrikasi	Mesin Injection M	4	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mesin Drilling	5	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mesin Milling	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mesin Bubut	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,34	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kerja Bangku	8	0,00	0,00	0,00	1,00	0,04	0,66	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Assembly	Bench Perakitan	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Bench Pengemas	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Warehouse		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Shipping		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gambar 5 Tabel Matriks *Inflow*

Pada matriks *inflow*, setiap nilai menunjukkan perbandingan antara jumlah material yang diterima dari suatu departemen asal terhadap total material yang masuk ke departemen tujuan. Dengan demikian, matriks ini berfungsi untuk mengidentifikasi sumber utama pasokan material bagi suatu departemen. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa sebagian besar material yang diterima berasal dari satu departemen tertentu (hubungan sangat kuat), sedangkan nilai yang kecil menunjukkan kontribusi yang tidak signifikan. Secara umum, interval nilai dapat diinterpretasikan sebagai 0–0,3 (hubungan lemah), 0,3–0,7 (hubungan sedang), dan 0,7–1 (hubungan kuat). Karena seluruh aliran masuk ke suatu departemen dinormalisasi terhadap total material yang diterima, maka jumlah nilai pada setiap kolom harus sama dengan 1, yang merepresentasikan 100% aliran masuk.

Matriks Outflow

To From		Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
		1	2	3	Mesin Injection Molding	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan	11	12	
Receiving	1	0,74	0,2585	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00
Gudang BBU	2	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00
Gudang BBP	3	0,00	0,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00
Fabrikasi	Mesin Injection M	4	0,00	0,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00
	Mesin Drilling	5	0,00	0,00	0,00	1,0000	0,0337	0,0000	0,9663	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,00
	Mesin Milling	6	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Mesin Bubut	7	0,00	0,00	0,00	0,61	0,31	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Kerja Bangku	8	0,00	0,00	0,00	0,03	0,35	0,29	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,00
Assembly	Bench Perakitan	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Bench Pengemas	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Warehouse		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Shipping		12											1,00	1,00

Gambar 6 Tabel Matriks *Outflow*

Pada matriks *outflow*, setiap nilai menunjukkan proporsi distribusi material yang keluar dari suatu departemen menuju departemen tujuan tertentu dibandingkan dengan total material yang dikeluarkan dari departemen asal tersebut. Matriks ini digunakan untuk melihat pola penyebaran aliran material, apakah aliran tersebut terpusat pada satu departemen tujuan atau tersebar ke beberapa departemen. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa sebagian besar material dari suatu departemen dikirim ke satu tujuan utama (hubungan kuat), sedangkan nilai yang kecil menunjukkan distribusi yang lebih merata ke beberapa departemen (hubungan lemah). Secara umum, nilai dapat diinterpretasikan dalam interval 0–0,3 (lemah), 0,3–0,7 (sedang), dan 0,7–1 (kuat). Secara teoritis, jumlah nilai pada setiap baris harus sama dengan 1 karena seluruh aliran keluar telah dinormalisasi terhadap total material yang dikeluarkan dari departemen asal.

- **Analisis matriks prioritas**

Matriks prioritas disusun berdasarkan nilai *outflow* pada matriks *outflow* yang telah dihitung sebelumnya. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk menentukan tingkat kedekatan antar stasiun kerja berdasarkan besarnya aliran material yang keluar dari suatu stasiun menuju stasiun lainnya. Semakin besar nilai *outflow* antara dua stasiun, maka semakin tinggi prioritas kedekatan kedua stasiun tersebut dalam perancangan tata letak fasilitas. Oleh karena itu, hubungan antar stasiun diurutkan dari nilai *outflow* terbesar hingga terkecil dan dipilih *inflow* yang lebih besar untuk nilai *outflow* yang sama,

serta dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat prioritas untuk mempermudah proses penyusunan *layout*.

Matriks Prioritas

		Stasiun yang berhubungan											
No	Nama Stasiun	Prioritas 1			Prioritas 2			Prioritas 3			Prioritas 4		
		Nama Stasiun	OutFlow	No	Nama Stasiun	OutFlow	No	Nama Stasiun	OutFlow	No	Nama Stasiun	OutFlow	No
1	Receiving	GBBU	0,74	3	GBBP	0,26	2						
2	GBBU	Kerja Bangku	1	8									
3	GBBP	Kerja Bangku	1	8									
4	Fabrikasi	Mesin Injection Molding	1	8									
5		Mesin Drilling	0,97	8	Mesin Milling	0,03	5						
6		Mesin Milling	0,75	5	Kerja Bangku	0,25	8						
7		Mesin Bubut	0,61	5	Mesin Milling	0,31	6	Kerja Bangku	0,08	8			
8		Kerja Bangku	0,35	6	Bench Perakitan	0,32	9	Mesin Bubut	0,29	7	Mesin Drilling	0,03	5
9	Assembly	Bench Perakitan	1,00	10									
10	Packaging	Bench Pengemasan	1,00	11									
11	Warehousing	Warehouse	1,00	12									
12	Shipping	Shipping	1,00	12									

Gambar 7 Tabel Matriks Prioritas

Berdasarkan matriks prioritas yang diperoleh, hubungan dengan prioritas tertinggi terjadi pada beberapa pasangan stasiun seperti Gudang BBU dan Kerja Bangku, Gudang BBP dan Kerja Bangku, serta Mesin *Injection Molding* dan Kerja Bangku yang masing-masing memiliki nilai *outflow* sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun-stasiun tersebut memiliki hubungan aliran material yang sangat kuat sehingga sebaiknya ditempatkan berdekatan dalam tata letak fasilitas. Selain itu, hubungan prioritas juga terlihat antara Receiving dengan Gudang BBU dan Gudang BBP dengan nilai *outflow* masing-masing sebesar 0,74 dan 0,26 yang menunjukkan bahwa *receiving* merupakan sumber utama distribusi material ke gudang bahan baku. Pada area fabrikasi, hubungan prioritas juga terlihat antara Mesin *Milling* dan Mesin *Drilling* serta antara Kerja Bangku dan beberapa mesin produksi. Sementara itu pada tahap akhir proses produksi, Bench Perakitan memiliki hubungan prioritas tinggi dengan Bench Pengemasan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan antara Bench Pengemasan dan Warehouse serta antara Warehouse dan Shipping. Matriks prioritas ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan kedekatan antar departemen pada proses perancangan tata letak fasilitas produksi.

- Analisis Tambahan: Analisis matriks berat

Matriks Berat

To From		Receiving	Gudang BBU	Gudang BBP	Fabrikasi					Assembly		Warehouse	Shipping	Total
					Mesin Injection Mo	Mesin Drilling	Mesin Milling	Mesin Bubut	Kerja Bangku	Bench Perakitan	Bench Pengemasan			
Receiving			10,450	3,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,094
Gudang BBU		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,714	0,000	0,000	0,000	0,000	11,714
Gudang BBP		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	4,177	0,000	0,000	0,000	0,000	4,177
Fabrikasi	Mesin Injection Molding	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
	Mesin Drilling	0,000	0,000	0,000	0,000		0,031	0,000	0,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,918
	Mesin Milling	0,000	0,000	0,000	0,000	5,689		0,000	1,894	0,000	0,000	0,000	0,000	7,583
	Mesin Bubut	0,000	0,000	0,000	0,000	3,417	1,740		0,462	0,000	0,000	0,000	0,000	5,620
	Kerja Bangku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,331	3,385	2,825		3,081	0,000	0,000	0,000	9,622
Assembly	Bench Perakitan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,787	0,000	0,000	3,787
	Bench Pengemasan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,787	0,000	3,787
Warehouse		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,787	3,787
Shipping		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Total		0,000	10,450	3,644	0,000186	9,437	5,156	2,825	19,141	3,081	3,787	3,787	3,787	65,096

Gambar 8 Tabel Matriks Berat

Fokus utama ada pada aliran Gudang BBU ke Bench Perakitan (11.714) dan Receiving ke Gudang BBU (10.450) yang merupakan beban terberat dalam sistem. Kedekatan fisik antara gudang bahan baku dan area perakitan adalah prioritas mutlak karena perpindahan massa di jalur ini sangat dominan sehingga jarak yang sedikit lebih jauh saja akan langsung membengkakkan biaya OMH secara signifikan.

Di area fabrikasi, interaksi paling intens terjadi antara Mesin Milling dan Bubut (5.689), dengan Bench Perakitan sebagai tujuan akhir semua komponen (total *inflow* 19.661). Meskipun ada sedikit *backtracking* sebesar 0.331 antara Kerja Bangku dan Bubut, area mesin ini sebaiknya dikelompokkan sedemikian mungkin agar aliran material tetap terpusat dan tidak tumpang tindih dengan jalur lain.

Terakhir, terlihat aliran yang sangat stabil dan konstan sebesar 3.787 mulai dari tahap Pengemasan, Warehouse, hingga Shipping. Pola angka yang identik ini menunjukkan karakteristik *line flow* (aliran garis) yang murni sehingga tata letak di bagian akhir pabrik sangat disarankan berbentuk garis lurus atau huruf "I" guna menjamin kelancaran arus barang jadi menuju pengiriman tanpa hambatan.

- **Analisis Tambahan: Analisis Pola Aliran**

Secara agregat, total beban material sebesar 65,617 menunjukkan bahwa aktivitas terpusat pada area fabrikasi, khususnya pada proses Mesin *Milling*, Mesin Bubut, dan Kerja Bangku yang masing-masing memiliki kontribusi signifikan terhadap total aliran (7,583; 5,620; dan 9,622). Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga stasiun tersebut merupakan *bottleneck* potensial sekaligus pusat nilai tambah utama dalam sistem produksi. Sementara itu, aliran awal dari *Receiving* ke gudang bahan baku (BBU dan BBP) relatif besar (10,450 dan 3,644), menandakan adanya dependensi tinggi pada efisiensi distribusi material awal.

Dari perspektif probabilistik (*Inflow–Outflow*), sistem menunjukkan pola aliran yang cukup deterministik dengan distribusi probabilitas yang terkonsentrasi pada jalur tertentu. Sebagai contoh, pada proses Mesin *Drilling*, probabilitas outflow sebesar 96,63% menuju proses berikutnya menunjukkan minimnya variasi jalur, yang baik untuk stabilitas, tetapi berisiko terhadap fleksibilitas sistem. Sebaliknya, pada Mesin Bubut dan Kerja Bangku, distribusi *outflow* lebih tersebar (*multi-path*). Hal tersebut mencerminkan adanya diversifikasi proses namun juga meningkatkan kompleksitas koordinasi. Keseimbangan *inflow* dan *outflow* yang mendekati 1 pada setiap node menunjukkan bahwa sistem secara matematis berada dalam kondisi *steady-state*, tanpa akumulasi signifikan di satu titik.

Secara terintegrasi, sistem ini merepresentasikan struktur produksi dengan karakteristik *flow shop* parsial yang memiliki konsentrasi beban di *midstream process*. Oleh karena itu, strategi tata letak yang paling efektif adalah menerapkan pola aliran linear untuk memastikan produk jadi bergerak menuju *shipping* tanpa hambatan arus balik (*backtracking*), sehingga efisiensi waktu dan konsistensi biaya operasional dapat terjaga dengan optimal.

- **Analisis Tambahan: Analisis *Bottleneck***

Dari matriks berat, terlihat bahwa Mesin *Milling* merupakan *bottleneck* utama sistem karena menerima beban aliran terbesar dibandingkan node lain, terutama dari proses Fabrikasi dengan total kontribusi yang dominan dalam keseluruhan sistem (bagian signifikan dari total 65.617). Ini menunjukkan bahwa kapasitas Mesin *Milling* menjadi pembatas utama *throughput*; dalam perspektif ekonomi, titik ini adalah *cost driver* terbesar karena biaya material handling sangat bergantung pada volume aliran yang melewati node tersebut; dan dalam perspektif sistem, ini adalah *single point of failure* atau jika terjadi delay atau kerusakan, seluruh aliran produksi dari hulu hingga hilir akan terhambat secara *cascading*.

Dari matriks *inflow* dan *outflow*, terlihat bahwa sebagian besar aliran menuju Mesin *Milling* bersifat cukup terpusat (misalnya dari *Drilling* dan Bubut), sementara *outflow* dari *Milling* juga relatif terbatas (hanya ke proses tertentu seperti Kerja Bangku). Hal ini mengindikasikan bahwa Mesin *Milling* memiliki derajat kebebasan aliran (*flow flexibility*) yang rendah sehingga tidak ada jalur alternatif ketika terjadi *overload*. Selain itu, node seperti Kerja Bangku berperan sebagai *secondary bottleneck* potensial karena menerima akumulasi aliran dari beberapa mesin (*Drilling*, *Milling*, Bubut) dan mendistribusikannya kembali ke proses berikutnya. Selain itu, jika variabilitas meningkat, node ini dapat berubah dari buffer menjadi *constraint*.

Secara strategis, sistem ini menunjukkan struktur *bottleneck* bertipe *centralized constraint system*, di mana satu mesin inti (*Milling*) menentukan performa keseluruhan sementara node lain berfungsi sebagai pendukung atau penyeimbang variabilitas. Implikasinya, optimalisasi harus difokuskan pada tiga langkah utama: (1) meningkatkan kapasitas atau menambahkan mesin *Milling* paralel untuk mengurangi beban terpusat, (2) menambahkan *buffer* sebelum *Milling* untuk meredam fluktuasi aliran, dan (3) mengatur ulang *layout* agar jarak antar node kritis (Fabrikasi–*Milling*–Kerja Bangku) minimum, sehingga biaya dan waktu *handling* dapat ditekan. Tanpa intervensi ini, sistem akan tetap efisien dalam kondisi normal tetapi sangat rentan terhadap gangguan operasional.

- **Analisis Tambahan: Analisis Implikasi Manajerial Keseluruhan**

Dominasi Mesin *Milling* sebagai *bottleneck* utama mengharuskan manajemen untuk memprioritaskan investasi kapasitas pada titik ini, baik melalui penambahan mesin paralel, peningkatan jam operasi, atau *preventive maintenance* yang ketat. Dalam perspektif ekonomi, ini adalah titik dengan marginal return tertinggi terhadap peningkatan throughput, sehingga alokasi *capital expenditure (CAPEX)* seharusnya difokuskan di sini. Tanpa intervensi, sistem akan mengalami *diminishing return* karena peningkatan kapasitas di stasiun lain tidak akan berdampak signifikan terhadap output total.

Struktur ongkos menunjukkan perbedaan ekstrem antara *forklift* (~Rp48.6/m) dan *pallet/trolley* (~Rp0.03–0.06/m) sehingga implikasi manajerialnya adalah perlunya segregasi strategi transportasi berbasis nilai dan volume. *Forklift* seharusnya hanya digunakan untuk *high-load, long-distance, dan high-priority flow* (seperti *Receiving–Warehouse–Shipping*), sementara internal flow antar mesin harus dimaksimalkan menggunakan *trolley/pallet*. Ini akan menurunkan *total cost per unit* secara signifikan dan meningkatkan efisiensi *unit economics* dalam sistem produksi.

Tingginya aliran antara Fabrikasi–Milling–Kerja Bangku–Assembly menunjukkan kebutuhan mendesak untuk layout berbasis *proximity (closeness rating tinggi)*. Implikasi praktisnya, manajemen harus merancang ulang layout dengan prinsip minimisasi jarak total ($\sum \text{flow} \times \text{distance}$), khususnya mendekatkan node-node dengan interaksi berat tinggi. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya material handling, tetapi juga mengurangi lead time dan meningkatkan responsivitas sistem terhadap perubahan *demand*.

Struktur *inflow outflow* yang sangat deterministik (banyak bernilai 1) menunjukkan sistem dengan *low redundancy dan high fragility*. Implikasi manajerialnya adalah perlunya strategi mitigasi risiko seperti penambahan *buffer inventory* sebelum *bottleneck*, diversifikasi *routing* (jika memungkinkan), dan penguatan sistem scheduling. Tanpa itu, gangguan kecil (*machine downtime* atau *supply delay*) dapat menyebabkan *cascading failure* yang berdampak besar pada keseluruhan rantai produksi.

Secara strategis, sistem ini mencerminkan *value concentration* pada titik-titik tertentu (*Milling & Kerja Bangku*) sehingga kepemimpinan operasional harus berfokus pada pengendalian titik kritis (*critical control points*). Implikasinya adalah perlunya dashboard berbasis data (real-time monitoring), integrasi dengan pendekatan lean manufacturing atau *Theory of Constraints (TOC)*, serta pengembangan kapabilitas organisasi dalam *continuous improvement*. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menjadi efisien secara operasional, tetapi juga adaptif dan scalable dalam menghadapi pertumbuhan maupun ketidakpastian di masa depan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum PPST IV Modul 2 ini adalah sebagai berikut.

- Total ongkos pemindahan material secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp88,247.
- Matriks ongkos telah dibuat dan dianalisis pada subbab analisis perhitungan OMH.
- Matriks aliran telah dibuat dan dianalisis pada subbab analisis matriks aliran.

LEMBAR ASISTENSI

Asistensi Modul: 2

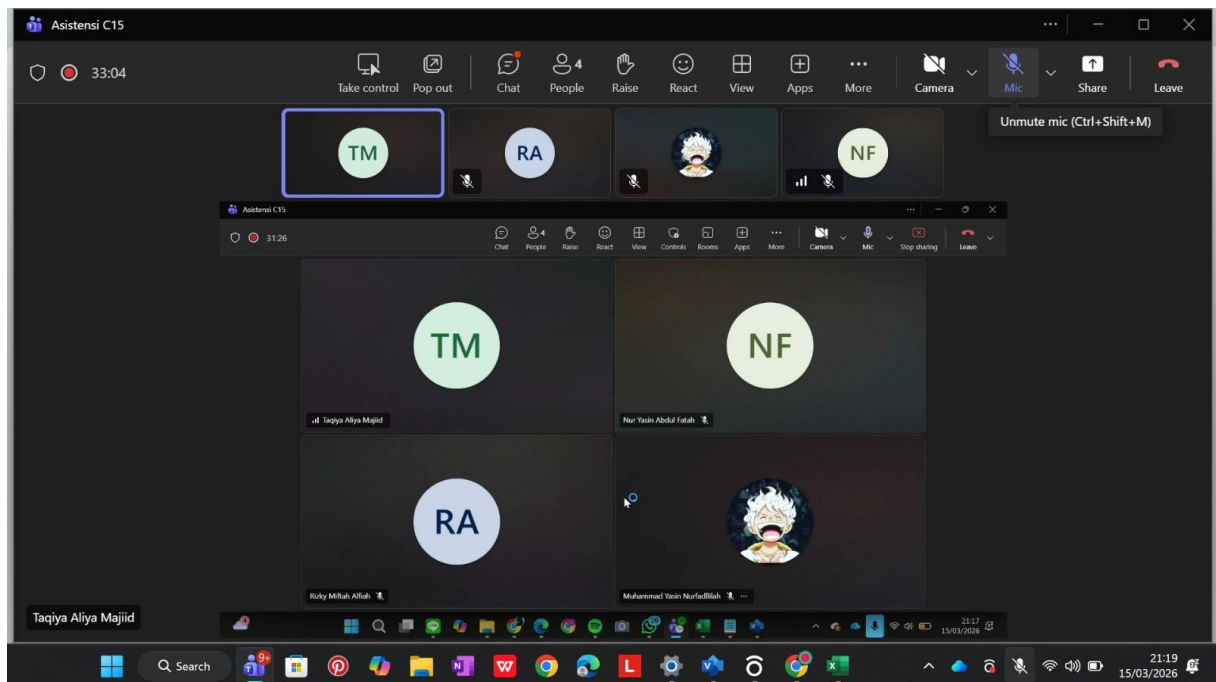
Asistensi Ke : 1

Nama Anggota :

1. Nur Yasin Abdul Fatah (13423113)
2. Rizky Miftah Alfiah (13423118)
3. Muhammad Yasin Nur Fadlilah (13423136)

Nama Asisten : Taqiya Aliya Majiid

Catatan:



- Nilai *salvage value* untuk setiap material handling dilengkapi lagi, bisa dicari dari sumber seperti OLX.
- Penggunaan palet kayu diganti menjadi palet plastik supaya lebih tahan lama atau masa pakainya lebih lama.
- Untuk nilai rata-rata jarak tempuh dijelaskan bagaimana perhitungannya dan asumsi yang digunakan.
- Pada sheet OMH, aliran from to yang tidak ada, silakan dihapus saja.
- Formatting. Jangan lupa di-italic, format dalam pdf jangan word, ada output di pendahuluan
- Tujuan diparafrase aja
- Abis sub bab jangan gambar, ada kalimat bridging
- Format poin-poin tiap bab jangan dihapus, harus sesuai format. Kalo mau dijadiin subbab juga bisa
- Kurang 3 judul subbab tambahan
- Jangan terlalu panjang, maksimal 10 halaman